



**PROYECTO INTEGRADOR · TECNOLOGÍA E
INFORMÁTICA**

Proyecto de periodo 2

proyecto-2-7-TIC

Grado 7 · Periodo Segundo

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Proyecto activo: investigar, diseñar, prototipar, validar y reflexionar

Sentido del proyecto

Este proyecto cierra el periodo mediante una experiencia activa. No se trata de repetir contenidos, sino de convertir los aprendizajes en una respuesta útil, visible y argumentada ante una necesidad escolar, comunitaria o digital.

Método MILC desde el plan de área

Modelo MILC: Investigación Liberadora y Científica · Floridi · Dussel · Estoicismo

Reto central

Crear un producto computacional que resuelva una necesidad o comunique una idea.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA del periodo	Desarrolla pensamiento algorítmico mediante programación visual por bloques aplicando el modelo PRIMM
Estrategia activa	PRIMM + prototipado por bloques
Foco de diseño	predecir, ejecutar, investigar, modificar y crear una solución interactiva
Producto final	Prototipo funcional, simulación o experiencia interactiva documentada.

Aprendizajes que integra

- Fundamentos de algoritmia: concepto de algoritmo como secuencia lógica de pasos
- Estructuras de control II: condicionales simples — toma de decisiones en el código
- Variables, instrucciones y eventos — introducción al entorno de programación Scratch
- Fase PRIMM — Modify: experimentación controlada modificando parámetros de programas
- Fase PRIMM — Predict/Run: análisis y ejecución de programas existentes en Scratch
- Depuración de errores con ataraxia estoica — documentación del proceso de debugging
- Fase PRIMM — Investigate: desglose de estructuras lógicas en programas de ejemplo
- Fase PRIMM — Make: creación de una narrativa digital interactiva (historia o juego básico)
- Estructuras de control I: bucles (repeticiones) — iteración determinada e indeterminada
- Sustentación del proyecto de narrativa digital y evaluación de competencias computacionales

Fase 1 · Escuta y empatía

Propósito

Escuchar el contexto, reconocer una necesidad real y formular un problema que valga la pena trabajar. Esta fase puede incluir entrevistas, observación, encuesta breve o revisión de evidencias.

- ☐ Identificamos una necesidad escolar, comunitaria o digital.
- ☐ Escuchamos al menos una voz distinta a la del equipo.
- ☐ Formulamos una pregunta de proyecto clara.

Problema o necesidad detectada:

Usuarios o personas afectadas:

Pregunta de proyecto:

Mapa de empatía

Dibuja o esquematiza qué piensa, siente, necesita y hace la persona o grupo relacionado con el problema.

Fase 2 · Sistematización e investigación

Propósito

Organizar información, conceptos y evidencias para comprender el problema con rigor. Aquí se conectan los aprendizajes del periodo con datos, ejemplos, fuentes o pruebas.

Conceptos clave	Diseña algoritmos como secuencias lógicas de instrucciones, variables y eventos en Scratch. Implementa estructuras de control: bucles (repeticiones) y condicionales simples. Crea historias interactivas o juegos básicos integrando personajes, fondos y sonidos.
Competencias	Pensador computacional (ISTE) y programador inicial. Depuración de errores con disciplina estoica (ataraxia). Creación de narrativas digitales interactivas.
Desempeño cognitivo	Define algoritmo, variable, evento, bucle y condicional con precisión conceptual. Explica la diferencia entre estructuras secuenciales, condicionales e iterativas. Describe las fases del modelo PRIMM: Predict, Run, Investigate, Modify, Make.
Desempeño procedimental	Programa en Scratch siguiendo el ciclo PRIMM: predice, ejecuta, investiga, modifica y crea. Depura errores lógicos en programas sencillos documentando el proceso de resolución. Desarrolla un proyecto de narrativa digital interactiva con al menos tres escenas programadas.
Desempeño actitudinal	Enfrenta los errores de programación con ataraxia estoica: cada bug es una oportunidad de aprendizaje. Demuestra paciencia y atención plena (prosochē) al analizar código antes de ejecutarlo. Valora la programación como techne (virtud como artesanía del pensamiento).

Tres hallazgos de investigación:

Criterios que debe cumplir la solución o producto:

Fase 3 · Praxis, diseño y prototipo

Propósito

Pasar de la idea a la acción. El equipo diseña, experimenta, prototipa o produce una evidencia concreta que pueda revisarse y mejorarse.

Idea de solución o producto:

Experimento, prueba o validación:

Materiales, herramientas o recursos:

Mejora después de la prueba:

Boceto del prototipo o producto

Dibuja la primera versión del producto, campaña, informe, prototipo, recurso digital o solución que presentará tu equipo.

Entregables y sustentación

Entregables mínimos

- ☐ Ficha de problema y pregunta de proyecto.
- ☐ Evidencias de escuta: entrevista, encuesta, observación o registro.
- ☐ Sistematización: conceptos, datos, fuentes o criterios.
- ☐ Producto final o prototipo.
- ☐ Sustentación breve con reflexión ética y social.

Criterio	5	3	1
Problema y escuta	Problema real y bien sustentado.	Problema comprensible con poca evidencia.	Problema confuso o sin contexto.
Sistematización	Organiza conceptos y evidencias con rigor.	Presenta información básica.	Desordena o no conecta información.
Praxis y producto	Producto útil, probado y mejorado.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Producto incompleto o poco pertinente.
Comunicación	Sustenta con claridad y evidencia.	Explica parcialmente.	No logra justificar decisiones.
Evaluación liberadora	Reflexiona sobre impacto y responsabilidad.	Reflexiona de forma general.	No relaciona el proyecto con la comunidad.

Fase 4 · Evaluación liberadora

Cierre

La evaluación liberadora pregunta qué aprendimos, a quién sirve lo producido y qué responsabilidad asumimos frente a la tecnología, la comunidad y la infoesfera.

Lo más importante que aprendimos fue:

Nuestro producto ayuda porque:

Una mejora posible sería:

Símbolo del proyecto

Dibuja un símbolo que represente el sentido social, ético o comunitario del proyecto.

Nuestro símbolo significa: _____